

XIMOD Architect

Kasutusjuhend

Tööriist Bethesda mängude modifikatsioonide jaoks FOMOD-installatsiooniprogrammide loomiseks

Skyrim • Fallout • Starfield • Oblivion • Morrowind

Version 1.0.0

Mitme platvormi toetus: Windows • Linux • macOS

XIMOD Architect XML BUILDER

For games like: Skyrim, Fallout, Starfield...

The XML installer, designed for your Mods.



Loading program files...

XML Installer for MODs

Version 1.0

Sisukord

1. Ülevaade5

- 1.1 Mis on XIMOD Architect?5
- 1.2 FOMOD-vorming5
- 1.3 Paigaldamine ja nõuded6
- 1.4 Failistruktuur6

2. Alustamine8

- 2.1 Rakenduse käivitamine8
- 2.2 Kasutajaliidese ülevaade8
- 2.3 Uue projekti loomine8
- 2.4 Projekti avamine ja salvestamine8
- 2.5 Esmakordne käivitamine9
- 2.6 Akende vabastamine ja klaviatuuriga navigeerimine9

3. Menüüd10

- 3.1 Menüü „Fail”10
- 3.2 Valikud-menüü10
- 3.3 Abi-menüü11

4. Funktsioonid üksikasjalikult12

- 4.1 Vahekaart „Mod Info”12
- 4.2 Vahekaart „Install Steps”12
- 4.3 Vahekaart „Vajalikud installid”14
- 4.4 Vahekaart „Tingimuslikud installid”14
- 4.5 Aken „Seaded”14
- 4.6 Enne ja pärast salvestamist käivitataavad skriptid15
- 4.7 Aken „About”16
- 4.8 FOMOD-failide genereerimine16
- 4.9 Tõlkeeditor17
- 4.10 XML-redaktor18
- 4.11 Fontide haldamine19
- 4.12 Kahe FOMOD-faili ühendamine19
- 4.13 Jaotuse arhiivi eksportimine20
- 4.14 Aken „Omadused”20
- 4.15 Käsurea režiim (CLI)20

5. FOMOD-märgiste viide22

- 5.1 Fail info.xml22
- 5.2 Fail ModuleConfig.xml22

6. Faili ModuleConfig.xml üksikasjalik selgitus25

- 6.1 Kuidas installija faili loeb25
- 6.2 Juur ja päis25
- 6.3 Failide paigaldamine25
- 6.4 Sammud, rühmad ja valikud26
- 6.5 Valiku tüüp ja selle toimimine27
- 6.6 Lipud, sõltuvused ja tingimuslikud paigaldamised27

7. ModuleConfig.xml näited29

- 7.1 Minimaalne näide — vajalikud failid29
- 7.2 Eksklusiivne valik — SelectExactlyOne29
- 7.3 Tingimuslik paigaldamine — lipud30

Lisad31

- Lisa A — Fail Config.ini31

Lisa B — Klaviatuurikombinatsioonid31

Lisa C — Sõnastik32

Lisa D — Täielik FOMOD-näide34

D.1 info.xml34

D.2 ModuleConfig.xml34

Lisa E — Litsents ja autorid39

1. Ülevaade

1.1 Mis on XIMOD Architect?

XIMOD Architect on platvormiülene tööriist, mille abil saab luua FOMOD-installijaid Bethesda mängude modifikatsioonidele (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind jne). See võimaldab visuaalselt koostada tervikliku installimisviisardi – sammud, valikurühmad, pistikprogrammid, tingimuslikud failid – ning seejärel automaatselt genereerida standardiseeritud XML-faile, mida modifikatsioonihaldurid oskavad tõlgendada.

Rakendus toetab ühteist mängu, mis on määratletud failis Categories.json: Skyrimi kolm versiooni (Legendary, Special Edition ja VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 ja Fallout 4 VR, Oblivion ja Oblivion Remastered, Morrowind ning Starfield. Kuna see fail on väline ja muudetav, saab nimekirja laiendada ilma rakendust uuesti kompileerimata.

Tarkvara on algse FOMODCreationTool'i ümberkirjutus Rust-keeles. See põhjalik ümberkujundamine tagab parema jõudluse, ühesuguse käitumise Windowsis, Linuxis ja macOS-is ning kaasaegse kasutajaliidese. XIMOD Architect paistab silma ka oma väga arenenud rahvusvahelistamise süsteemiga: kasutajaliidest saab tõlkida paljudesse keeltesse, kusjuures iga kirjasüsteemile sobivad fondid laaditakse dünaamiliselt.

Peamised funktsioonid on järgmised:

- täielike FOMODi installatsioonipakettide loomine;
- mitmeastmelised installimisviisardid;
- erinevate valikutüüpidega pistikprogrammide rühmad (täpselt üks, vähemalt üks, mis tahes jne);
- tingimuslik failide paigaldamine vastavalt kasutaja valikutele;
- plugina tüüpi määravad sõltuvusmustrid;
- paigaldusprotsessi kulgu juhtiv „lipukeste” (tingimuslipukeste) süsteem;
- kohandatud skriptid, mis käivitatakse enne või pärast salvestamist;
- mitmekeelne kasutajaliides ja dünaamilised fondid;
- süsteemile omane, läbipaistev avaekraan.

1.2 FOMOD-vorming

FOMOD („Fallout Mod”) on Bethesda mängude modifikatsioonide installijate standardvorming. FOMOD-installija põhineb kahel XML-failil, mis asuvad alamkaustas nimega „fomod”:

- `info.xml` — modifikatsiooni metaandmed: nimi, autor, versioon, veebisait, kirjeldus, kategooria.
- `ModuleConfig.xml` — installimise konfiguratsioon: sammud, rühmad, pistikprogrammid, failid, tingimused.

XIMOD Architecti poolt loodud failid on ühilduvad peamiste modihalduritega:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Märkus — `fomod`-kausta nimi ning failide `info.xml` ja `ModuleConfig.xml` nimed on spetsifikatsiooniga ette nähtud ja modihaldurid tunnistavad neid sellisena, nagu need on. Neid ei tohi kunagi ümber nimetada.

1.3 Paigaldamine ja nõuded

Süsteeminõuded (soovituslikud):

Punkt	Soovitus
Süsteem	Windows 10 või uuem, Linux (uusim glibc) või macOS 11 või uuem.
Ekraan	OpenGL 3.3-ga ühilduv graafikakaart (egui „glow” renderer).
RAM	Mõnisada MB — rakendus on kerge.
Kettaruum	Mõned kümned MB, sõltuvalt Noto-fontidest ja kataloogis assets/ olevatest lipukestest.

Windows

Paigutage samasse kausta käivitav fail ximod-architect.exe, kaust assets (andmed, keeled, fondid, pildid, ikoonid) ja soovi korral ka fail assets/images/splash.png avaekraani jaoks. Rakenduse ikoon lisatakse käivitatavasse faili kompileerimise ajal. Seejärel käivitage ximod-architect.exe.

Linux

Paigaldamiskript asub kataloogis packaging/linux:

```
# Süsteemiülene paigaldamine (nõuab sudo-õigusi)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Paigaldamine praegusele kasutajale
./packaging/linux/install.sh --user
```

Allikakoodist kompileerimiseks on vaja Rust 1.70 või uuemat versiooni ning Linuxis järgmisi arendusraamatukogusid: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ja libx11-dev.

macOS

Skript loob jaotamiseks valmis rakenduse paketi (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakett „XIMOD Architect.app” luuakse kausta dist. Seejärel saab hdiutil-utility abil luua kettakuvandi (.dmg).

1.4 Failistruktuur

Käivitatava failiga kaasnev failipuu on järgmine:

ximod-architect(.exe)	→ käivitav fail
Config.ini	→ konfiguratsioon (luuakse esimesel käivitamisel)
assets/	
data/	
Categories.json	→ mängud ja Nexuse kategooriad
Languages.json	→ 6 777 keelt (endüüm, ISO-koodid, font)

Countries.json	→ 244 riiki (nimed, lipud, ametlikud keeled)
CountryLanguages.json	→ riigiti räägitavad keeled
locales/	→ tõlked (üks kaust keele kohta)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 keelt
fonts/	→ Noto-fontid (üks iga kirjasüsteemi kohta)
icons/	→ rakenduse ikoonid
images/	
splash.png	→ tervitusekraan
svg/	→ riikide lipud (244 SVG-faili)

2. Alustamine

2.1 Rakenduse käivitamine

Käivitamisel kuvab XIMOD Architect esmalt läbipaistva algusekraani, millel on hajumise efekt ja mille kestust saab reguleerida (vaikimisi kaks sekundit; ekraani saab välja lülitada). Seejärel avaneb peaaken, mis on tsentreeritud peamisele ekraanile. Selle algne suurus on määratud konfiguratsioonifailis (vaikimisi 1280 × 800) ja ei tohi olla väiksem kui 800 × 600. Pealkirjariibal kuvatakse rakenduse nimi, millele järgneb versiooninumber.

2.2 Kasutajaliidese ülevaade

Põhiaken koosneb kolmest osast:

- ülemine **menüüriba**: Fail, Valikud ja Abi (vt peatükk 3);
- keskmine **vahekaardiala**, mis koondab neli tööpaneli: Mod Info, Install Steps, Required Installs ja Conditional Installs (vt peatükk 4);
- alumine **staatusriba**: vasakul on viimane teade (käivitamisel: „Valmis”); paremal, kui projektis on salvestamata muudatusi, on kollane punkt, millele järgneb tekst „Muudetud”.

Kasutajaliidese välimus (tume, hele või süsteemi teema, kirjasuurus, keel) määratakse § 4.5 kirjeldatud seadete aknas.

2.3 Uue projekti loomine

Paigaldaja loomine toimub üldjuhul järgmiste sammude järgi:

- **Uus projekt** — menüü „Fail“ → „Uus“, seejärel vali juurkataloog, mis sisaldab su modifikatsiooni faile (nupp „Sirvi...” vahekaardil „Modifikatsiooni info”).
- **Täitke andmed** — sisestage vahekaardil „Mod Info“ modifikatsiooni nimi, autor, versioon, mäng, kategooria, veebisait, pealkirja pilt ja kirjeldus.
- **Looge paigaldusviisard** — vahekaardil „Install Steps“ lisage sammud, seejärel valikurühmad ja seejärel pistikprogrammid.
- **Seostage failid** — lisage iga pistikprogrammi jaoks installitavad failid või kaustad; sihtkoht arvutatakse automaatselt.
- **Määrake tingimused** – kasutage lipukesi ja tingimuslikke installimisi, et kohandada installimist kasutaja valikutega.
- **Salvestamine** — menüü „File“ → „Save“ (Ctrl+S): XIMOD Architect loob kausta „fomod“ ja kirjutab sinna failid „info.xml“ ja „ModuleConfig.xml“.

2.4 Projekti avamine ja salvestamine

Salvestamisel luuakse alati juurkataloogi alla alamkataloog „fomod“ ning sinna kirjutatakse kaks XML-faili UTF-8-koodeeringus. Käsk „Salvesta“ jääb keelatuks seni, kuni juurkataloogi pole määratud.

Pakutakse kahte avamisrežiimi. „Ava kaust...” küsib juurkataloogi ja laadib projekti selle fomod-alamkaustast. „Ava fail...” küsib otse XML-faili: seejärel tuletatakse juurkataloog (eeldatakse, et fail asub fomod-alamkataloogis). Lugemisel tuvastab XIMOD Architect automaatselt faili kodeeringu (UTF-8, baidijärjekorra märgiga või ilma, samuti UTF-16), mis võimaldab uuesti avada teiste tööriistadega loodud installijaid.

Iga edukalt avatud projekt lisatakse viimaste failide nimekirja algusse, millele pääseb juurde menüüvaliku „Fail → Viimased“ kaudu ja mida saab hallata seadete vahekaardil „Viimased failid“.

2.5 Esimene käivitamine

Esimesel käivitamisel avatakse XIMOD Architect inglise keeles ja avab automaatselt seadete akna, et kasutaja saaks valida oma riigi ja seejärel keele.

Seda käitumist juhib Config.ini-failis olev FirstStart-võti: see on 0 seni, kuni esialgset konfiguratsiooni pole salvestatud, ning muutub 1-ks niipea, kui nupule „Salvesta“ klõpsatakse esimest korda. Järgmised käivitamised toimuvad seejärel otse valitud keeles.

Kui kasutaja sulgeb akna nupuga „Tühista“, jääb võti väärtusele 0 ja aken avatakse järgmisel käivitamisel uuesti.

2.6 Vabad aknad ja klaviatuuriga navigeerimine

Mitmed tööriistad avanevad **vabades (iseseisvates) akendes**: „Riigi valik“ valik, „Omadused“ aken, tõlkeeditor ja XML-editor. Igaüht neist saab vabalt liigutada ja suurust muuta, sealhulgas teisel ekraanil, ning need töötavad peaakna kõrval.

Keskendamine ja püsivus — esmakordsel avamisel keskendatakse vaba aken XIMODi peaakna suhtes. Kui kasutaja seda liigutab või suurust muudab, salvestatakse selle asukoht ja suurus akna sulgemisel (ja rakenduse sulgemisel) ning taastatakse järgmisel avamisel. Neid väärtusi hoitakse failis Config.ini jaotises [WindowPositions] (vt lisa A). Põhiaken ise mäletab oma suurust, kuid mitte asukohta: see jääb iga käivitamise korral keskele.

Sulgumine klahviga Esc — klahv Esc sulgeb nii aktiivse vaba akna kui ka peaakna modaalseid dialoogaknaid (Seaded, Info, kinnitus, valideerimisaruanne, skriptid); kinnitusaknas toimib Esc kui „Tühista“ ja tegevust ei käivitatagi. Kaks erandit: tõlkeeditor (et vältida selle juhuslikku sulgemist kirjutamise ajal) ja XIMODi peaaken ei sulgu klahvi Esc vajutamisel.

Klaviatuuriga navigeerimine — aknas „Omadused“ olevaid nimekirju, tõlkeeditoritabelit ja riigivalija lipuvõrgustikku saab täielikult klaviatuuriga juhtida: nooleklahvide (ja numbriklaviatuuri), Page Up/Page Down, Home/End, Enter ning Tab/Shift+Tab abil. Iga akna spetsiifilised üksikasjad on kirjeldatud vastavates jaotistes ja kokkuvõtlikult esitatud lisa B.

Filtrite tühistamine — iga „Filter:“ välja paremal küljel on tühistamisikoon (punane rist), mis tühistab filtri ühe klõpsuga.

3. Menüüd

Menüüribal on kolm menüüd: „File“, „Options“ ja „Help“. Näidatud klahvikombinatsioonid kehtivad ka süsteemiülel (Ctrl-klahv vastab macOS-is Cmd-klahvile). Menüüsid ja klahvikombinatsioone ei võeta arvesse, kui modaalaken on avatud.

3.1 Menüü „Fail“

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Uus	Ctrl+N	Lähtestab projekti. Kui on salvestamata muudatusi, küsitakse esmalt kinnitust.
Ava kaust...	Ctrl+O	Valib juurkataloogi ja laadib projekti selle fomod-alamkataloogist.
Ava fail...	Ctrl+Shift+O	Valib otse XML-faili; juurkataloog tuletatakse automaatselt.
Salvesta	Ctrl+S	Loob failid fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml. Funktsioon on keelatud, kui juurkataloogi pole määratud.
Ühenda FOMOD...	—	Lisab teise FOMODi sammud, vajalikud failid ja tingimuslikud installid praegusesse projekti. Funktsioon on keelatud, kuni ükski projekt pole avatud. Vaata § 4.12.
Ekspordi levitusarhiiv...	—	Kirjutab FOMODi ja pakib seejärel kogu juurkataloogi avaldamiseks valmis .zip-arhiiviks. Funktsioon on keelatud, kui juurkataloogi pole määratud. Vaata § 4.13.
Viimased	—	Alamenüü, milles on loetletud viimati avatud projektid. Kui nimekiri on tühi, kuvatakse „(tühi)“.
Lõpeta	Ctrl+Q	Sulgeb rakenduse. Seaded salvestatakse väljumisel.

3.2 Valikumenüü

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Seaded	Ctrl+,	Avab seadete akna (riik, keel, teema, font jne). Vaata § 4.5.
Eelsalvestamise skript...	—	Muudab salvestamise eel käivitavat skripti. Vaata § 4.6.
Salvestamisjärgne skript...	—	Muudab salvestamise järel käivitavat skripti. Vt § 4.6.
Tölge...	—	Avab kasutajaliidese tõlke redaktori. Vt § 4.9.
XML-redaktor	—	Alamenüü, mis võimaldab juurdepääsu failidele info.xml ja ModuleConfig.xml. Vt § 4.10.
FOMODi valideerimine	—	Kontrollib projekti ja faili ModuleConfig.xml vastavust

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
		ModConfig 5.0 skeemile ning kuvab seejärel üksikasjaliku aruande. Vt § 4.8.
Omadused...	—	Avab riigi/keele andmebaasi ainult lugemiseks mõeldud sirvija. Vt § 4.14.

3.3 Abi-menüü

Käsk	Kiirklahv	Kirjeldus
Teave	F1	Kuvab akna „Teave” (nimi, versioon, litsents). Vt § 4.7.

4. Funktsioonid üksikasjalikult

4.1 Vahekaart „Mod Info“

Sellel vahekaardil on koondatud modifikatsiooni metaandmed ja juurkataloogi valik.

Töökeskkond — real „Juurkataloog:“ kuvatakse töökataloog (või „(Vali kataloog)“, kui see pole määratud). Nupuga „Sirvi...“ saad selle valida.

Metandmete väljad on järgmised:

Väli	Roll
Mooduli nimi	Paigaldaja kuvatav nimi (kohustuslik).
Autor	Modi autori nimi.
Versioon	Versiooni number (uue projekti puhul vaikimisi 1.0.0).
Mängu nimi	Sihtmäng, valitud nimekirjast, mis pärineb failist Categories.json.
Kategooria	Modi kategooria. Sõltub valitud mängust; muidu pakutakse vaikimisi nimekirja (animatsioon, soomus, heli, tekstuurid, relvad jne).
Veebisait	Modi lehekülje aadress.
Pealkirja pilt	Paigaldaja ülaosas kuvatav pilt. Nupud „Sirvi...“ ja „Tühjenda“; kuvatakse eelvaade. Tee salvestatakse suhteliselt juurkataloogi suhtes.
Kirjeldus	Modi tutvustav tekst (mitmerealine ala).

Märkus — Iga muudatus väljal märgib projekti staatusribal „Muudetud“.

Nexus-link — „Mängu nimi“ valiku kõrval asuva nupu „Nexus ↗“ vajutamisel avatakse brauseris otse valitud mängu Nexus Mods-lehekülg (koostatud selle „slug“-i alusel). See on aktiivne ainult juhul, kui valitud mängul on slug.

Loendid „Mängu nimi“ ja „Kategooria“ pärinevad välisest failist assets/data/Categories.json, mida saab muuta ilma uuesti kompileerimata. Iga mäng on seal kirjeldatud identifikaatori, nime, Nexuse „slug“i ja kategooriate loendiga:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Vahekaart „Install Steps“

See on paigaldusviisardi süda. See põhineb kolmetasandilisel hierarhial: Sammud → Rühmad → Pluginad. Ülaosas asuv vahekaarte rida kujutab samme; nupp „+“ lisab sammu (mille vaikimisi nimeks on „Samm N“). Sammunime (muudetav) ja nupu „Kustuta samm“ all on ekraan jagatud kaheks veeruks: vasakul on rühmad ja pistikprogrammid, paremal valitud pistikprogrammi üksikasjad.

Rühmad ja valikutüübid

Igal rühmal on nimi ja valikutüüp, mis määrab, mitut valikut lõppkasutaja saab märkida. Saadaval on viis tüüpi:

Tüüp	Tähendus
SelectExactlyOne	Kasutaja peab valima täpselt ühe valiku.
SelectAtMostOne	Kõige rohkem üks valik (või mitte ühtegi).
Vali mis tahes	Mis tahes arv valikuid (vaikimisi väärtus).
SelectAll	Valitakse kõik valikud.
Vali vähemalt üks	Vähemalt üks valik.

Nupud „Lisa rühm” ja „Kustuta rühm” haldavad nimekirja; uus rühm on vaikimisi tüüpi „Vali mis tahes”.

Järjekorra **muutmine** — kuvamisjärjekorda saab muuta ilma kõike uuesti looma: sammude vahekaartidel on nooled „◀” / „▶”, millega saab liigutada praegust sammu, ning igal rühmal ja igal pistikprogrammil on nooled „▲” / „▼”, millega saab seda nimekirjas ühe koha võrra üles või alla liigutada.

Pluginad ja vaikimisi tüübid

Plugin esindab kasutajale pakutavat valikut. Sellel on nimi, kirjeldus, pilt (eelvaade, nupud „Browse...” ja „Clear”) ning vaikimisi tüüp:

Tüüp	Tähendus
Valikuline	Valikuline valik (vaikimisi).
Kohustuslik	Valik, mis on alati paigaldatud.
Soovitav	Soovitav, kuid vabatahtlik valik.
Ei ole kasutatav	Kasutamatu valik.
Võib-olla kasutatav	Võimalik valik, sõltuvalt tingimustest.

Pluginifailid

Jaotises „Allikas” on neljaveerulise tabelina (Tüüp, Allikas, Sihtkoht, Prioriteet) esitatud pluginiga installitud failid ja kaustad. Nupud „Lisa fail”, „Lisa kaust” ja „Eemalda” võimaldavad nimekirja hallata. Sihtkoht arvutatakse automaatselt allika põhjal: pluginifail (.esp, .esm, .esl, .ba2) paigutatakse juurkataloogi ainult oma nime all, samas kui teiste failide puhul lühendatakse teekonda kuni esimese teadaoleva Bethesda kausta (tekstuurid, võrgustikud, heli, skriptid, liides jne) juurde. Failid peavad asuma juurkataloogis.

Tingimuslipud

Jaotises „Lipunimi:” saate pistikprogrammiga seostada lipusid (nimi = väärtus-paare). Kui lõppkasutaja valib pistikprogrammi, seatakse selle lipud; need võivad seejärel tingida sammu nähtavust, pistikprogrammi tüüpi (sõltuvusmustrit) või tingimuslike failide paigaldamist. Nupud „Lisa lipp” ja „Eemalda lipp” haldavad nimekirja.

Automaatne täiendamine — lipukeste ja sõltuvuste nime- ja väärtusväljad pakuvad sisestamise ajal menüüd soovitustega, mis põhinevad projektis juba olemasolevatel elementidel, mis aitab vältida trükivigu, mis võiksid märkamatult sobitust rikkuda. Failisõltuvuse puhul pakub väärtus välja seisundeid

„Aktiivne” / „Mitteaktiivne” / „Puudub”. Soovitused ei ole siduvad: uut väärtust saab ikkagi vabalt sisestada.

4.3 Vahekaart „Nõutavad installid“

Sellel vahekaardil on loetletud süstemaatiliselt installitud failid ja kaustad, sõltumata kasutaja valikutest. See sisaldab sama neljaveerulist tabelit (Tüüp, Allikas, Sihtkoht, Prioriteet) ja samu nuppe „Lisa fail”, „Lisa kaust” ja „Eemalda”, nagu plugin’i failide osas.

4.4 Vahekaart „Tingimuslikud installid“

Sellel vahekaardil on rühmitatud mustrid: iga muster installib failide kogumi ainult siis, kui selle tingimused on täidetud. „Muster N” vahekaartide rida võimaldab teil mustrit lisada („) või eemaldada („)

Valitud mustri puhul:

- **Operaator** — „Ja” või „Või”: kuidas mustri sõltuvused kombineeritakse.
- **Sõltuvused** — tingimuste loend tüübiga „Lipuke” ([Lipuke] nimi = väärtus) või „Fail” ([Fail] nimi (seisund)). Nupud „Lisa sõltuvus” ja „Eemalda sõltuvus” haldavad seda loendit.
- **Failid** — neljaveeruline tabel failidest, mis installitakse, kui tingimused on täidetud.

4.5 Aken „Seaded”

Juurdepääs valikute kaudu → Seaded (Ctrl+.). Aknal on kaks vahekaarti: „Üldine” ja „Viimased failid”. Seaded salvestatakse faili Config.ini.

Vahekaart „Üldine” on jagatud kaheks veeruks.

Vasak veerg — riigi lipp ja selle nimi:

Kirje	Roll
Lipp	Pildile klõpsates avaneb riigi valik (vt allpool).
Riigi nimi	Riigi nimi valitud keeles (endüüm). Muutmist mitte lubav väli, kuvatakse kahel real.

Parempoolne veerg — kasutajaliidese seaded:

Seade	Kirjeldus
Keel	Kasutajaliidese keel, rakendub kohe. Väli jääb keelatuks seni, kuni riiki pole valitud; seejärel pakub see selles riigis räägitavaid keeli.
Teema	Tume, hele või süsteemi.
Kirjasuurus	Kasutajaliidese teksti suurus.
Ridade vahetuste töötlemine	Tõlgendab kirjeldustes \n-jadasid.
Viimaste failide maksimaalne arv	Säilitatavate kirjetite arv.
Akeni laius / kõrgus	Põhiakna salvestatud mõõtmed.

Riigi valija — lipule klõpsates avaneb aken „Riigi valik”, kus 244 lippu on esitatud ruudustikuna, mida saab nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt kerida. See on vaba aken, mis avamisel tsentreeritakse peaaegu keskele (vt § 2.6). Väljal „Filter:” saate nimekirja kitsendada prantsuskeelse nime, ingliskeelse nime või

riigikoodi järgi; väljal paremal asuv tühistamisikoon (punane rist) tühistab filtri ühe klõpsuga. Riigi nimi kuvatakse iga lipu all.

Võrgustikus saab liikuda ka **klaviatuuri abil**: nooleklahvid (või numbriklaviatuuri klahvid 8/2/4/6) liigutavad valikuraami, Page Up/Page Down kerivad ühe ekraani võrra, Home/End hüppavad esimese ja viimase lipuni, Tab ja Shift+Tab liiguvad ühe lipu võrra edasi ja tagasi, Enter kinnitab esile tõstetud riigi ja Esc sulgeb akna. Täpsemad üksikasjad on esitatud lisas B.

Riigi valik määrab pakutavate keelte loendi: XIMOD tugineb failile „CountryLanguages.json”, milles on loetletud kõik igas riigis räägitavad keeled – Paapua Uus-Guinea puhul kuni 844, mistõttu rippmenüüd tuleb kerida.

4.6 Enne ja pärast salvestamist käivitataavad skriptid

XIMOD Architect võib salvestamise ajal automaatselt käivitada skripti: salvestamise-eelse skripti, mis käivitatakse vahetult enne FOMOD-failide kirjutamist, ja salvestamise-järgse skripti, mis käivitatakse vahetult pärast seda. Need aitavad automatiseerida modifikatsiooni loomise ülesandeid – näiteks vanade arhiivide puhastamist enne salvestamist, versiooninumbri suurendamist või modifikatsiooni automaatset pakkimist avaldamiseks valmis arhiivi, kui FOMOD on kirjutatud.

Neid saab redigeerida menüüvalikute kaudu „Options“ → „Pre-Save Script...” ja „Options“ → „Post-Save Script...”. Aknas kuvatakse abitekst, saadaval olevate makrode nimekiri, sisestusala fikseeritud laiusega fondiga ning nupud „Save” ja „Cancel”. Mõlema skripti sisu salvestatakse faili „Config.ini” (võtmed „PreSaveScript” ja „PostSaveScript”) ning seetõttu jääb see meelde ühest sessioonist teise.

Kuidas see toimib: salvestamise ajal asendab XIMOD kõigepealt makrod nende väärtustega, kirjutab tulemuse ajutisse faili ning käivitab selle seejärel süsteemi tõlke abil — Windowsis on see .bat-ga käivitataav cmdbat-käskfail, Linuxis ja macOS-is aga .sh-ga käivitataav shsh-kestsript. Ajutine fail kustutatakse seejärel. Salvestamiseelne skript käivitatakse enne XML-failide kirjutamist, salvestamisjärgne skript vahetult pärast seda; tühjaks jäetud skripti lihtsalt ignoreeritakse.

Enne käivitamist asendatakse skripti tekstis järgmised makrod:

Makro	Asendatud väärtus
\$MODNAME\$	Mooduli nimi.
\$MODAUTHOR\$	Autori nimi.
\$MODVERSION\$	Mooduli versioon.
\$MODROOT\$	Juurkataloogi tee.
\$DATE\$	Praegune kuupäev (AAAA-KK-PP).
\$TIME\$	Praegune kellaaeg (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Juhuslik number.

Näide — salvestamiseelne skript (Windows)

Kustuta modifikatsiooni juurkataloogis juba olevad .rar-arhiivid, et alustada salvestamist puhtast kaustast:

```
del "$MODROOT$\\*.rar" /q
```

Näide — salvestamisjärgne skript (Windows)

Kui FOMOD on kirjutatud, pakkige kogu modifikatsiooni sisu automaatselt WinRAR-i abil .rar-arhiiviks, mille nimi on modifikatsiooni nimi ja versioon:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rida-realt: d: lülitab üle draivile D:, cd "\$MODROOT\$" liigub modifikatsiooni juurkataloogi, seejärel loob WinRAR arhiivi (-r rekursiivne, -ep1, et mitte kopeerida ülemkataloogi puud) nimega näiteks Dawnlight_1.2.0.rar.

Linux / macOS-i ekvivalent

Linuxis ja macOS-is tõlgendatakse skripti kui shell-skripti. Sama salvestamisjärgne pakkimine kirjutatakse näiteks zip-iga:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Märkus — Need skriptid käivitavad tegelikke süsteemikäsklusi teie kasutajaõigustega; sellised käsud nagu del või rm on hävitavad. Testige neid esmalt mõnel prooviprojektil, enne kui kasutate neid päris modifikatsioonis.

4.7 Aken „About”

Selle akna saab avada menüüvaliku „Help → About” (F1) kaudu; seal kuvatakse rakenduse nimi, versiooninumber, lühikirjeldus („Platvormiülene tööriist Bethesda mängumodifikatsioonide jaoks FOMOD-installijate loomiseks”) ja märge „Licensed under MIT”. Nupp „OK” sulgeb akna.

4.8 FOMOD-failide genereerimine

Salvestamisel teisendab XIMOD Architect projekti kaheks standardiseeritud XML-failiks, mis salvestatakse UTF-8-koodiga fomod-alamkausta.

Enne salvestamist kontrollitakse projekti: kui see sisaldab kõrvalekaldeid (puuduv modifikatsiooni nimi, puuduv samm või nõutav fail, nimetu samm või rühm, pluginita rühm), kuvatakse neid kõiki aknas ja pakutakse valikut „Salvesta ikkagi” — salvestamist ei blokeerita kunagi, mis võimaldab teadlikult salvestada pooleliolevat projekti.

Skeemi valideerimine — lisaks sellele projektikontrollile toimub loodud ModuleConfig.xml-faili struktuuriline kontroll ModConfig 5.0 skeemi alusel, mis on kirjutatud Rustis (ilma välise XSD-mootorita): elementide hierarhia ja kardinaalsus, kohustuslikud atribuudid ja loendväärtused (valiku- ja pistikprogrammide tüübid, failide olekud, operaatorid). Iga kõrvalekalle on märgitud rea ja veeru järgi. Sellele pääseb ligi kolmel viisil: käsu „Valikud → Valideeri FOMOD” kaudu, mis kuvab täieliku aruande; otse XML-redaktoris, niipea kui dokument on korrektselt vormistatud; ning salvestamise kinnitusaknas.

info.xml sisaldab metaandmeid juurelemendi <fomod>all: nimi (Name), autor (Author), versioon (Version), veebisait (Website), kirjeldus (Description), kategooria (Groups) ja mäng (Game). Element „Game” on XIMOD-ile omane laiendus, mida modihaldurid ohutult ignoreerivad ja mille eesmärk on taastada õige kategooriate loend uuesti laadimisel.

Failis ModuleConfig.xml kirjeldatakse paigaldamist juurelemendi <config>all: mooduli nimi, päisepilt, vajalikud failid (requiredInstallFiles), sammud (installSteps → group → plugin) ja tingimuslikud paigaldamised (conditionalFileInstalls). Iga plugin kirjeldab oma kirjeldust, pilti, tingimuslippe, faile ja tüüpi. Sõltuvused ühendatakse operaatoritega „And“ või „Or“.

4.9 Tõlkeeditor

Sellele tööriistale pääseb juurde menüüvaliku „Valikud → Tõlkimine“ kaudu; selle abil saate tõlkida kasutajaliidest ilma faile käsitsi redigeerimata ning parandada olemasolevaid tõlkeid.

Akeni päis

Väli	Roll
Lipuke	Riigi valik, mis määrab tõlgitavate keelte loendi.
Riigi endonüüm	Riigi nimi tõlgitavas keeles, kuvatakse valitud fondiga.
Keele endonüüm	Keele nimi selles keeles (nt „Français“).
Autor	Tõlkija nimi.
Kuvatav keel	2. veerus näidatud viitekeel (nende hulgast, millel on juba main.ftl-fail).
Tõlgitav keel	Sihtkeel, mis valitakse riigi keelte hulgast.
Font	Selle keele jaoks kasutatav font. Nupp „Browse...“ avab failivaliku, mis asub kataloogis assets/fonts.
Google Fonts	Avab veebibrauseris veebilehe fonts.google.com.

Oluline piirang: font peab olema installitud kausta assets/fonts. Mujal asuv font lükatakse tagasi, kuna programm laadib selle kausta suhtes suhtelise tee kaudu ja ei leiaks seda järgmisel käivitamisel. Kui font puudub, peate selle seetõttu Google Fontsist alla laadima ja sinna kopeerima enne selle valimist.

Samuti saab tõlkida ainult keelt, millel on **ISO 639-3 kood**: just see kood määrab tõlke kausta nime ning seob keele selle fontiga ja viiteandmetega. Muidu on salvestamisnupud blokeeritud.

Tõlketabel – kolm veergu:

1. veerg	2. veerg	3. veerg
Võti (muutmata)	Silt kuvatavas keeles	Tõlke sisestusväli

Tokenite kaitse: elemendid, mida ei tohi tõlkida (makrod nagu \$MODNAME\$, muutujad nagu { \$num }), ei ilmu kunagi muutmata kujul 2. veerus ja säilitatakse automaatselt.

- Teksti alguses või lõpus olev märk: peidetakse, seejärel salvestamisel uuesti lisatakse.
- Teksti keskel olev märk: asendatakse kompaktse märgiga [[1]], [[2]]... säilitamiseks ja ümberpaigutamiseks.

Rakenduse nimi (võti app-title) on teadlikult välja jäetud ja seda ei saa tõlkida.

Klaviatuuriga navigeerimine — tabelit saab kasutada ilma hiireta (vt lisa B): üles- ja allanooled ning Page Up ja Page Down kerivad ridu, Home ja End hüppavad esimesse ja viimasesse rida ning Enter asetab kursori esile tõstetud rea sisestusväljale. Redigeerimise ajal liigub Tab järgmisesse väljasse ja Shift+Tab eelmisse, nii et tõlkeid saab sisestada üksteise järel klaviatuurilt lahkumata. Page Up/Page Down-klahvide abil liigutatavate ridade arv kohandub automaatselt akna kõrgusega.

Salvestamine — nupp „Save“ salvestab faili `assets/locales/<keel>/main.ftl`, millele eelneb Fluenti kommentaaridena kirjutatud metandmete plokk (seega jääb fail täielikult kehtivaks):

```
# XIMOD Architect – tõlke metaandmed
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Pealkiri kirjeldab ainult **keelt**: see ei sisalda riigiandmeid, kuna sama keelt räägitakse mitmes riigis (saksa keelt nii Saksamaal kui ka Šveitsis). Riik määratakse valitud lipu järgi ning XIMOD haldab riigi ja keelte vastavust failide `Countries.json` ja `CountryLanguages.json` alusel.

Endonüümi väljade täitmine — kui riik (lipp) ja keel on valitud, täidab XIMOD kaks välja:

- **Riigi endonüümi nimi**: määratakse alati kindlaks failist „`Countries.json`“ valitud riigi jaoks; seega järgib see lipu nime (saksa keeles on Saksamaa puhul „Deutschland“ ja Šveitsi puhul „Schweiz“).
- **Keele endonüümi nimi**: võetakse faili päisest (`# @langname`), kui see on olemas; kui seda pole – näiteks vana fail ilma päiseta või veel tõlkimata keel –, võetakse see failist `Languages.json`.

Mõlemad väljad jäävad muudetavaks: kasutaja saab neid parandada, mis salvestamisel kantakse üle viitefailidesse.

Salvestamine uuendab **viitedataid**: keele endonüümi ja kirjatüüpi failis „`Languages.json`“ ning riigi endonüümi failis „`Countries.json`“ (riigi ja keele paari jaoks). Kui keel selles riigis seal veel ei esinenud, luuakse uus kanne.

Kuna pealkirjas ei ole enam riigi nime, kirjutab XIMOD faili „`main.ftl`“ kõrvale väikese tabeldusega eraldatud faili „**countryEndonyms.tsv**“, milles on kirjas keele riigi endonüüm, üks rida riigi kohta kujul „riigi kood, keele kood, endonüüm“. Just see fail võimaldab taastada riigi endonüümi, kui kättesaadav on ainult keele kaust.

Tõlke saatmine — nupp „Saada...“ loob ZIP-arhiivi, mis sisaldab tõlkefaili (`main.ftl`, asub vastavas keele kaustas) ja, kui see on olemas, kaasnevat faili `countryEndonyms.tsv`; XIMOD avab arhiivikausta ja koostab seejärel eeltäidetud e-kirja. Keelekohane teave (keel, font, keele endonüüm, autor) edastatakse faili `main.ftl` päises; riigi endonüüm edastatakse failis `countryEndonyms.tsv`. Ei `Languages.json` ega `Countries.json` ei ole lisatud — edastatakse ainult tegelikult kasutatavaid koode, mis vastab ISO 639-3 koodide kasutustingimustele. Kasutaja lisab faili ise ja saadab selle ise ära: ühtegi andmet ei lahku arvutist ilma selge tegevusega.

Märkus – Saada pakett alles siis, kui tõlge on valmis: iga tõlkimata jäänud võti salvestatakse tühja väärtusega, mis kuvataks kasutajaliideses ilma tekstita.

4.10 XML-redaktor

Sellele tööriistale, mis on mõeldud kogenud kasutajatele, pääseb juurde menüüvaliku „Valikud → XML-redaktor → `info.xml` või `ModuleConfig.xml`“ kaudu ning see võimaldab vaadata ja otse muuta genereeritud XML-faili.

See avaneb **eraldi aknas**, mida saab vabalt liigutada ja suurst muuta, sealhulgas teisel ekraanil.

Kaks režiimi

- *Ainult lugemiseks* (vaikimisi): XML-faili kuvatakse süntaksi esiletõstmise ja rippuvate sisselõigetega — liiga pikad read murduvad, joondudes rea alguse alla, sarnaselt Notepad++-ga. Peaaken jääb kasutatavaks.
- *Redigeerimine* (nupp „Muuda”): tekst muutub redigeeritavaks ja peaakna vahekaardid lukustuvad, nii et ainult üks allikas on autoriteetne.

Süntaksi esiletõstmine: sildid, atribuutide nimed, jutumärkides esitatud väärtused, kommentaarid, deklaratsioonid ja tekst eristatakse värvidega, mis sobivad heleda või tumeda teemaga.

Ridade nummerdamine: numbrid kuvatakse äärejoonel; ümbermurdmise järgnevad read jäävad tühjaks.

Reaalajas valideerimine: kirjutamise ajal kontrollitakse XML-i pidevalt. Roheline indikaator kinnitab, et dokument on korrektselt koostatud; vea korral näitab punane teade rea ja veeru ning vigane märk on allajoonitud.

Muudatuste rakendamine: nupp „Rakenda” analüüsib teksti uuesti ja uuendab projekti. Vea korral lükatakse muudatus tagasi ja tekst jääb redigeeritavaks. Nupp „Tühista” genereerib teksti uuesti projekti põhjal.

4.11 Fontide haldamine

XIMOD Architect sisaldab komplekti Noto-fonte, mis katavad kõik loetletud keelte kirjasüsteemid ja asuvad kataloogis assets/fonts.

Neid fonte laaditakse **dünaamiliselt**: igal hetkel on paigaldatud ainult need, mida tegelikult vajatakse, nimelt kasutajaliidese keele font ja valitud riigi keelte fontid. Koormus jääb väikeseks – enamiku riikide puhul piisab ühest fontist.

See mehhanism tagab mitte-ladina tähestikega (tai, birma, amhara, hmong jne) tekstide õige kuvamise, mis muidu ilmuksid tühjade ruutudena. See kehtib nii kasutajaliidese kui ka „Omadused“-akna ja tõlkeeditoriga: seal kuvatavate keelte fontid laaditakse nii, et ükski nimi ega silt ei ilmuks ruutudena.

XIMOD Architect sisaldab **32 kasutajaliidese tõlget**, millest igaüks hõlmab kõiki stringe, sealhulgas mitte-ladina tähestikuga keeli: jaapani (jpn), lihtsustatud hiina (zho), korea (kor) ja vene (rus). Inglise (eng) ja prantsuse (fra) keeled on käsitsi hooldatavad viitetõlked; ülejäänud pärinevad panustest, mida emakeelekõnelejad saavad tõlkeeditoris üle vaadata.

Iga keelega seotud font on märgitud failis Languages.json ja seda saab tõlkeeditoris muuta.

4.12 Kahe FOMODi ühendamine

Käsk „File → Merge FOMOD...” võimaldab ühendada kahte paigaldajat, liites nende paigaldussisu. Hetkel avatud projekt toimib vastuvõtjana; seetõttu peab see olema eelnevalt loodud või avatud, vastasel juhul jääb käsk keelatuks.

Klõpsuga avaneb failivalija: valige integreeritava FOMODi (andja) ModuleConfig.xml-fail. Selle sammud, vajalikud failid ja tingimuslikud paigaldused lisatakse seejärel vastuvõtva projekti omade lõppu. Vastuvõtva projekti metaandmed – nimi, autor, versioon, kategooria, pealkirjapilt – säilivad: imporditakse ainult paigaldussisu.

Pärast ühendamist märgitakse projekt muudetuks: ärge unustage seda salvestada (Ctrl+S), et tulemus kirjutataks FOMOD-failidesse. Ühendamist saab korrata, et integreerida mitu FOMOD-i üksteise järel.

Märkus — Loetakse ainult doonori faili „ModuleConfig.xml“; selle enda metaandmeid (info.xml) ei impordita. Pärast ühendamist kontrollige, et prioriteedid ja tingimused jääksid ühendatud sammude lõikes järjepidevaks.

4.13 Levitamisarhiivi eksportimine

Käsk „File → Export distribution archive...” loob ühe toiminguga üleslaadimiseks valmis arhiivi (Nexus Mods või mõni muu modihaldur). XIMOD kirjutab esmalt FOMOD-failid (fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml) juurkataloogi ning pakib seejärel kogu kausta ZIP-vormingusse. Käsk on keelatud, kuni juurkataloogi pole määratud.

Valikupaneel pakub vaikimisi nime kujul „<nimi>-<versioon>.zip“ (keelatud tähemärgid on eemaldatud); seda saab enne salvestamist muuta. Seejärel kuvatakse staatusribal kirjutatud failide arv ja arhiivi asukoht.

Arhiivi struktuur — alamkataloog „fomod/“ ja mod-failid asuvad arhiivi juurkataloogis, täpselt nii, nagu mod-haldurid ootavad. Sisemistes asukohtades kasutatakse kaldkriipsu „/“ (platvormidevaheline ühilduvus).

Märkus — Jäätmefailid (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) ja arhiiv ise jäetakse automaatselt välja. Veenduge seetõttu enne eksportimist, et kõik mod-failid asuvad tööpoolest juurkataloogis.

4.14 Aken „Omadused”

Seda iseseisvat akent, mida saab avada menüüvaliku „Valikud → Omadused...” kaudu, saab liigutada ja selle suurust muuta, sealhulgas teisel ekraanil, ning see pakub sisseehitatud riikide ja keelte andmebaasi lugemisõigustega sirvijat. Andmebaasi ei saa siin muuta; tegemist on vaid teabeotsingu vahendiga.

Vahekaart „Riigid”: valitud riigi puhul kuvab aken selle lipu, prantsus- ja ingliskeelsed nimed, ametlikud keeled (koos endonüümiga, fondiga ja ISO 639-3 / 639-1 koodidega) ning loetelu kõigist seal räägitavatest keeltest.

Keeled-vahekaart: valitud keele puhul kuvab aken selle ISO-koodid, kirjatüübi ning teostab pöördotsingu riikide kohta, kus seda keelt räägitakse.

Klaviatuuriga navigeerimine — nii riikide kui ka keelte nimekirja saab juhtida klaviatuuri abil (vt lisa B): üles-/alla-nooled, Page Up/Page Down (mille samm kohandub akna kõrgusega), Home/End ja Enter, et valida esile tõstetud kirje. Tab ja Shift+Tab liigutavad valikut nimekirjas, ilma et see kunagi lipule jääks. Iga „Filter:” välja paremal küljel on tühistamisikoon (punane rist) ning akna saab sulgeda klahviga Esc.

4.15 Käsurea režiim (CLI)

Argumentidega käivitatus ei ava XIMOD Architect akent: see täidab nõutud käsu ja lõpetab töö väljumiskoodiga (0 edu korral, nullist erinev ebaõnnestumise või valideerimisvea korral). See režiim võimaldab automatiseerida ühe või mitme FOMODi ümberehitamist ja pakendamist skriptis või pideva integratsiooni torustikus.

Märkus — Windowsis, kuna käivitav fail on kompileeritud „Windowsi” rakendusena, ühendub see seda käivitanud konsooliga (funktsiooni AttachConsole kaudu), et kirjutada sinna oma sõnumeid. Käivitage see käsurealt (cmd või PowerShell), et näha väljundit; CLI-käsu topeltklõpsamine ei kuvaks midagi.

Saadaval on järgmised käsud:

Käsk	Toime
ximod-architect validate <root>	Valideerib kataloogi FOMOD-i (projekti kontroll ja vastavus ModConfig 5.0 skeemile); iga kõrvalekalle leitakse üles. Kui leitakse kõrvalekalle, on väljumiskood erinev nullist.
ximod-architect build <root>	Kirjutab olemasoleva projekti põhjal ümber failid fomod/info.xml ja fomod/ModuleConfig.xml.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Kirjutab FOMOD-i ja koostab seejärel .zip-jaotustarhiivi. Valikuga -o saate määrata väljundkataloogi; kui seda ei tehta, luuakse arhiiv praeguses kataloogis.
ximod-architect help	Kuvab abiinfo (käskude loetelu).
ximod-architect version	Kuvab versiooni numbri.

Siin tähistab <root>modifikatsiooni juurkataloogi (kausta, mis sisaldab – või hakkab sisaldama – alamkausta fomod).

5. FOMOD-märgiste viide

Käesolevas jaotises kirjeldatakse XIMOD Architecti poolt tegelikult loodud sildid. Need kaks faili on kirjutatud UTF-8-koodis (koos baitide järjekorra märgiga) modifikatsiooni fomod-alamkausta: info.xml on taandatud nelja tühiku kaupa, ModuleConfig.xml tabulaatoriga. Lugemisel tuvastatakse koodimine automaatselt tänu baitide järjekorra märgile, mis võimaldab avada nii UTF-8 kui ka UTF-16 (LE või BE) faile, mis on loodud teiste tööriistadega.

5.1 Fail info.xml

Metadata asub juurelemendis <fomod>. Elemendid on kirjutatud allolevas tabelis esitatud järjekorras; märkega „kui pole tühi” elemendid jäetakse välja, kui vastav väli on jäetud tühjaks.

Silt	Sisu	Kirjutatakse
<Name>	Mooduli nimi.	Alati
<Author>	Autor.	Kui pole tühi
<Version>	Version.	Kui pole tühi
<Website>	Modi lehekülje URL.	Kui pole tühi
<Description>	Kirjeldus.	Kui väli ei ole tühi
<Groups>	Modi kategooria.	Alati
<Game>	Validud mängu identifikaator. XIMOD-spetsiifiline laiend (väljaspool FOMOD-spetsifikatsiooni), mida modihaldurid ignoreerivad.	Kui pole tühi

Täielik näide:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Fail ModuleConfig.xml

Paigaldusloogika, mis asub <config>juurkaustas, mis viitab ModConfig5.0.xsd skeemile. Plokid ilmuvad järgmises järjekorras: mooduli nimi, pealkirja pilt, vajalikud failid, paigaldusjuhised, tingimuslikud paigaldused.

Juur ja pealkiri

Silt / Atribuut	Roll
<config>	Juur. Sisaldab atribuute xmlns:xsi ja xsi:noNamespaceSchemaLocation (skeem

Silt / Atribuut	Roll
	ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Mooduli nimi, mis kuvatakse viisardi ülaosas.
<moduleImage path="..." />	Pealkirja pilt (tühi silt, kirjutatakse ainult siis, kui pilt on määratud).

Failid ja kaustad

Silt / Atribuut	Roll
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Faili koopia. source = tee arhiivis (suhteline juurkaustaga); destination = sihtkoht kaustas „Data”; priority = paigaldamisjärjekord.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kogu kausta koopia (samad atribuudid).
<requiredInstallFiles>	Süsteematiselt paigaldatavate failide kogum.
<files>	Valikuga või tingimusliku mustriga seotud failide konteiner.

Sammud ja rühmad

Silt / Atribuut	Roll
<installSteps order="Explicit">	Etappide konteiner (määratud järjekord säilitatakse).
<installStep name="...">	Viisardi lehekülg.
<visible>	Sammu nähtavuse tingimused (sisaldab <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Sammu valikurühmade konteiner.
<group name="..." type="...">	Rühm; tüüp = valikureegel (vt allpool).
<plugins order="Explicit">	Rühma valikute konteiner.

type-elementi atribuudi <group> väärtused:

type	Piirang
SelectExactlyOne	Täpselt üks valik.
SelectAtMostOne	Kõige rohkem üks valik.
Vali mis tahes	Mis tahes arv.
SelectAll	Kõik, kohustuslik.
Vali vähemalt üks	Vähemalt üks.

Valikud (pluginad)

Silt / Atribuut	Roll
<plugin name="...">	Kasutajale pakutav valik.

Silt / Atribuut	Roll
<description>	Valiku kirjeldav tekst (alati kirjas).
<image path="..." />	Valikut illustreeriv pilt (kui on määratud).
<conditionFlags>	Valiku valimisel määratud lipukeste konteiner.
<flag name="...">value</flag>	Lipuk: nimi atribuudis, väärtus sisus.
<typeDescriptor>	Kirjeldab valiku tüüpi (lihtne või tingimuslik).
<type name="..." />	Lihtne tüüp (kui sõltuvusmustrit ei ole määratletud).
<dependencyType>	Dünaamiline tüüp (kui mustrid on olemas).
<defaultType name="..." />	Vaikimisi tüüp, mida rakendatakse, kui ükski muster ei kehti.

<type>/ <defaultType>väärtused:

Tüüp	Mõju viisardis
Valikuline	Valik on märkimata, vabalt aktiveeritav.
Kohustuslik	Kohustuslik valik, mida ei saa tühistada.
Soovitatav	Valik on vaikimisi märgitud, saab märgistuse eemaldada.
Ei saa kasutada	Valik on keelatud (seda ei saa valida).
Võib olla kasutatav	Kasutatav, kuid märgitud potentsiaalselt riskantseks.

Sõltuvused ja tingimused

Silt / Atribuut	Roll
<dependencies operator="...">	Tingimuste rühm; operaator = And või Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Faili tingimus; state = Active, Inactive või Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Lipule kehtiv tingimus ja selle oodatav väärtus.
<conditionalFileInstalls>	Tingimuslike installide osa.
<patterns> / <pattern>	Mustrite loend; iga muster seostab <dependencies> elemendi <files> elemendiga (või tüübikirjeldajas <type> elemendiga).

6. Faili ModuleConfig.xml üksikasjalik selgitus

5. peatükis tutvustati sildid viitetabelitena. Käesolevas peatükis vaadeldakse neid ükshaaval lihtsas keeles, selgitades iga sildi funktsiooni, selle poolt aktsepteeritavaid valikuid ja eelkõige seda, millist konkreetset mõju avaldavad need valikud modifikatsiooni kasutajale kuvatavale installimisviisardile. Eelnevaid teadmisi XML-ist ei ole vaja: XIMOD Architect koostab selle faili teie eest; selle mõistmine aitab teil lihtsalt kujundada usaldusväärsemaid installijaid.

Mõned sõnad sõnavarast. XML-fail koosneb nurksulgudes olevatest „siltidest”. Avamissilt `<step>` kuulub kokku sulgemissildiga `</step>`; kõik, mis on kirjutatud nende kahe vahele, kuulub selle sildi alla. Sildil võivad olla „atribuudid”, st seaded, mis on kirjutatud kujul `name="value"`. Seega on `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` „grupi” silt kahe atribuudiga. Lõpuks sulgub sisu puuduv silt iseenda järel, näiteks `<file ... />` (pange tähele lõpus olevat `/`).

6.1 Kuidas installija faili loeb

Kui kasutaja teie modifikatsiooni installib, loeb tema haldur (Vortex, MO2, NMM) faili ModuleConfig.xml ülevalt alla ja koostab viisardi: lehekülgede jada (sammud), millest igaüks pakub valikute rühmi, mida saab märkida. Lõpuks kogub haldur kokku kõik valitud valikutele vastavad failid ja kopeerib need mängu. Kolm asja, mida tuleb meeles pidada:

- **järjekord on oluline:** sammud kuvatakse selles järjekorras, millises need failis esinevad;
- valiku **märkimine ei tähenda, et midagi kohe paigaldataks:** valiku märkimine salvestab vaid valiku; failide tegelik kopeerimine toimub alles lõpus;
- **tingimused võivad kõike mõjutada:** sammu peitmine, valiku oleku muutmine või lisafailide paigaldamise käivitamine – see on lipukeste ja sõltuvuste ülesanne (§ 6.6).

6.2 Juur ja päis

`<config>`— juur. Kogu konfiguratsioon mahub ühe `<config>...</config>` sildi sisse. Sellel on kaks tehnilist atribuuti (`xmlns:xsi` ja `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), mis määravad valideerimisskeemi (ModConfig 5.0). Neid ei pea kunagi muutma: XIMOD kirjutab need alati ühtmoodi.

`<moduleName>`— modifikatsiooni nimi, mis kuvatakse viisardi ülaosas. See on nimi, mis on sisestatud vahekaardile „Mod Info”.

`<moduleImage path="..." />`— viisardi ülaosas kuvatav banneripilt. Atribuut `path` näitab selle asukohta suhtes modifikatsiooni juurkaustasse (nt `fomod\header.png`). Silt on tühi (see sulgub iseenda järel). Kui pilti pole, siis see lihtsalt puudub.

6.3 Failide installimine

Kaks sildit kirjeldavad, mis mängu kopeeritakse: `<file>` kopeerib ühe faili, `<folder>` kopeerib terve kausta koos kogu selle sisuga. Mõlemad aktsepteerivad samu kolme atribuuti:

Atribuut	Roll	Näide
source	Elemendi asukoht teie modifikatsiooni arhiivis, suhteline juurkaustaga.	tex\2k
destination	Koht, kuhu element peab paigutuma, suhteline mängu Data-kausta suhtes.	textures

Atribuut	Roll	Näide
priority	Paigaldamisjärjekord konfliktide korral (vt allpool).	0

priority atribuut ja selle mõju. See on number, mis määrab kopeerimisjärjekorra, kui kaks valikut installivad faili samasse kohta. Reegel: madala prioriteediga valikud installitakse esimesena, kõrge prioriteediga valikud hiljem — ja kuna viimane kirjutatud võidab, „kirjutab“ kõrgem prioriteet madalama üle. Näide: kui baasvalik installib tekstuuri priority="0" ja „kõrge resolutsiooniga“ valik installib sama tekstuuri priority="1", jääb alles kõrge resolutsiooniga versioon, sõltumata valikute kuvamisjärjekorrast. Jätke kõikjal väärtuseks 0, kui teil pole vaja teadlikult konflikti lahendada.

Märkus — XIMOD arvutab sihtkoha allika põhjal automaatselt välja: programm tuvastab Bethesda kaustad (tekstuurid, võrgustikud, helid, skriptid jne). Tavaliselt ei pea seda käsitsi sisestama.

Need sildid esinevad kolmes kohas: elemendis <requiredInstallFiles>(alati installitavad failid), valiku elemendis <files>(installitakse, kui valik on valitud) ja tingimusliku mustri elemendis <files>(installitakse, kui tingimused on täidetud).

6.4 Sammud, rühmad ja valikud

See on viisardi süda. Hierarhia on lihtne: samm sisaldab rühmi, rühm sisaldab valikuid.

<installSteps order="Explicit">koondab kõik sammud; order="Explicit" tähendab „järgi minu kirjutatud järjekorda“. Iga viisardi leheküljel on <installStep name="...">, mille name-atribuut on lehekülje ülaosas kuvatav pealkiri.

<visible>— näita sammu tingimuslikult. Sammu saab näidata ainult siis, kui teatud tingimused on täidetud; need paigutatakse <visible>-sildisse (vt § 6.6). Ilma <visible>-sildita kuvatakse samm alati. Näide: näita „täpsemad seaded“ sammu ainult siis, kui kasutaja on varem märkinud „eksperdi paigaldus“.

<optionalFileGroups>sisaldab sammu rühmi. Igal <group name="..." type="...">-märgisel on nimi (jaotise pealkiri) ja eelkõige type, mis määrab valikureegli — st selle, mida kasutajal on lubatud märkida:

tüüp	Mida kasutaja näeb ja mida ta saab teha
SelectExactlyOne	Valikunupud: kasutaja peab valima ühe valiku ja ainult ühe. Mitte null ega kaks. Ideaalne eksklusiivsete variantide puhul (üks tekstuuri resolutsioon).
SelectAtMostOne	Nagu eespool, kuid kasutaja võib valida ka mitte midagi: „valik või mitte midagi“.
SelectAny	Sõltumatud märkeruudud: kasutaja märgib, mida tahab, alates nullist kuni kõigini. Kõige tavalisem juhtum, mis sobib kokku liidetavate moodulitega.
SelectAtLeastOne	Valikukastid, kuid jätkamiseks peavad nad märkima vähemalt ühe. Takistab tühjade kätega lahkumist.
SelectAll	Kõik valikud märgitakse automaatselt ja lukustatakse: kasutaja ei saa neid märkimata jätta. Kasutatakse kohustuslike failide esitamiseks nende kirjeldamisel.

Rühmas sisaldab <plugins order="Explicit">valikuid, millest igaüks on <plugin name="...">(sõna „plugin“ tähendab siin viisardi valikut, mitte .esp-faili). Selle nimi on silt, mida kasutaja märgib. Valik koosneb järgmisest:

- `<description>`: tekst, mis kuvatakse paremal, kui valik on märgitud — kirjeldage seal selgelt selle mõju;
- `<image path="..." />`: kirjelduse juures kuvatav illustratsioon (valikuline);
- `<conditionFlags>`: valiku valimisel seatavad lipud (§ 6.6);
- `<files>`: failid, mis installitakse, kui valik on valitud;
- `<typeDescriptor>`: valiku vaikimisi olek (§ 6.5).

6.5 Valiku tüüp ja selle käitumine

Igal valikul on „tüüp”, mis määrab selle vaikimisi oleku viisardis: märgitud või märkimata, muudetav või muutumatu. Seda kirjeldab `<typeDescriptor>`. Lihtsal juhul sisaldab see ühte `<type name="..." />`. Viis väärtust ja nende mõju:

tüüp	Mõju viisardis
Valikuline	Vaikimisi märkimata, vabalt märgitav ja märkimata jäetav. Tavaline juhtum.
Soovitatav	Vaikimisi märgitud, kuid kasutaja saab märgistuse eemaldada. Soovitatud valik.
Kohustuslik	Valitud ja lukustatud: ei saa tühistada. Olulise komponendi puhul.
Mittekasutatav	Märge puudub ja valik on lukustatud: seda ei saa märkida. Näitab valikut, mis praeguses kontekstis pole saadaval.
Võib olla kasutatav	Võib märkida, kuid on märgitud potentsiaalselt probleematiliseks (sageli koos hoiatusega).

Dünaamilised tüübid: `<dependencyType>`. Valiku tüüp võib muutuda ka tingimustest sõltuvalt. Fikseeritud `<type>` asemel kirjutate `<dependencyType>`, mis sisaldab `<defaultType name="..." />` (vaikimisi tüüp, kui ükski tingimus ei ole täidetud) ja `<pattern>`-ide loendit: iga muster seostab tingimused `<type>`-ga, mida rakendatakse, kui need on tõesed.

Näide: valik „ENB Ultra preset” võib vaikimisi olla Optional, muutuda Recommended-iks, kui kasutaja on lubanud dünaamilised küünlad, ja muutuda NotUsable-iks, kui kettalt puudub nõutav fail. Just see mehhanism teeb installija „nutikaks”. Täielik näide on toodud lisas D.

6.6 Lipud, sõltuvused ja tingimuslikud installimised

Need kolm mõistet moodustavad FOMODi tingimussüsteemi – see võimaldab paigaldajal reageerida kasutaja valikutele.

Lipud — `<conditionFlags>` ja `<flag>`. Lipu all mõeldakse väikest muutujat, mille väärtuse määratakse valiku tegemisel. Valiku `<conditionFlags>`-sildis on üks või mitu `<flag name="..." value=<value> />`-elementi: „name” on lipu nimi ja siltide vahel olev tekst on selle väärtus. Seega määrab `<flag name="res">4K</flag>` lipule „res” väärtuseks „4K” niipea, kui valik on märgitud. Lipul pole iseenesest nähtavat mõju: see toimib mäluna, mida hiljem mujal tingimusena taaskasutatakse.

Sõltuvused — `<dependencies operator="...">`. Sõltuvus on tingimus, mida tuleb kontrollida. Need on rühmitatud sildisse `<dependencies>`, mille atribuut `operator` määrab, kuidas neid kombineerida: And(kõik tingimused peavad olema tõesed) või Or(piisab ühest). Tingimusi on kahte liiki:

Tingimus	Mida see kontrollib
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Tõene, kui nimetatud lipul on täpselt märgitud väärtus. Nii reageeritakse varem tehtud valikutele (nt: lipu „res” väärtus on „4K”).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Tõene sõltuvalt faili olekust, kas see on kasutaja mängus juba olemas või mitte.

Failisõltuvuse atribuut `state` võib võtta kolme väärtust:

state	Tähendus
Aktiivne	Fail on mängus olemas ja aktiveeritud.
Mitteaktiivne	Fail on olemas, kuid keelatud.
Puudub	Fail puudub.

Need sõltuvused täidavad kolme ülesannet: sammu nähtavus (`<visible>-s`), valiku dünaamiline tüüp (`<pattern>-i <dependencyType>-is`) ja allpool toodud tingimuslikud installimised.

Tingimuslikud installimised — `<conditionalFileInstalls>`. See sammude järel asuv osa installib faile ainult siis, kui tingimused on täidetud, ilma et kasutaja peaks midagi otseselt märkima. See sisaldab `<pattern>`-elemente, millest igaüks seostab `<dependencies>`-elemendid `<files>`-elementidega. Kui mustri tingimused on viisardi lõpus täidetud, installitakse selle failid.

Erinevus sammu nähtavusest: `<visible>`otsustab, kas leht kuvatakse, samas kui `<conditionalFileInstalls>`otsustab taustal, kas failid paigaldatakse. Tüüpiline juhtum: ühilduvusparanduse automaatne paigaldamine ainult juhul, kui kasutaja on märkinud kaks konkreetset valikut (mille lipud on seejärel mõlemad seatud).

Märkus — Lipukese peab esmalt valikuga (läbi `<conditionFlags>`) seadma, enne kui sõltuvus seda testida saab. Seega määratlege lipukesed sammudes ja testige neid seejärel tingimuslikes mustrites.

7. ModuleConfig.xml näited

Allpool toodud näited illustreerivad kõige tavalisemaid juhtumeid. Need vastavad XIMOD Architecti poolt tegelikult loodud XML-ile (loetavuse huvides on sisselõiked lihtsustatud).

7.1 Minimaalne näide — vajalikud failid

Moodul, millel pole valikuid: kõik failid paigaldatakse otse.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Eksklusiivne valik — SelectExactlyOne

Samm, mis pakub valikut ühe tekstuuri resolutsiooni vahel; vaikimisi soovitatakse 2K-valikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Tingimuslik paigaldamine — lipukesed

Valik seab lipu, kui see on märgitud; fail installitakse ainult siis, kui see lipp on aktiivne.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Lisad

Lisa A — Fail Config.ini

Konfiguratsioon salvestatakse faili Config.ini, mis asub käivitatava faili kõrval. Siin on täielik näide:

```
; XIMOD Architecti konfiguratsioon
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Eelmistele on lisatud kaks võtit: Country (valitud riigi ISO 3166-1 alpha-3 kood) ja FirstStart (vt § 2.5).

Jaotis [WindowPositions] salvestab vabade akende geomeetria (vt § 2.6). Iga akna puhul salvestab WinPos_<id> selle asukohta (x, y) ja WinSize_<id> selle suuruse (laius, kõrgus). Need kanded luuakse alles siis, kui kasutaja on akent tegelikult liigutanud või selle suurust muutnud; ilma nendeta avatakse aken peakna keskel. Peakna suurus salvestatakse jaotises [Window] (WindowWidth / WindowHeight), kuid selle asukohta ei salvestata.

Lisa B — Klaviatuurikombinatsioonid

macOS-is vastab Ctrl-klahv Cmd-klahvile.

Üldised klahvikombinatsioonid

Kiirklahv	Tegevus
Ctrl+N	Uus projekt.
Ctrl+O	Ava kaust.

Kiirklahv	Tegevus
Ctrl+Shift+O	Ava fail.
Ctrl+S	Salvesta (luua FOMOD).
Ctrl+,	Ava seaded.
Ctrl+Q	Lõpeta rakendus.
F1	Ava aken „Teave”.

Aknad ja dialoogid

Kiirklahv	Tegevus
Esc	Sulgeb aktiivse vaba akna (riigi valik, omadused, XML-redaktor) või modaalse dialoogakna (seaded, „About”, kinnitus, valideerimisaruanne, skriptid). Kinnitusaknas toimib see nagu nupp „Tühista”. Tõlkeeditorile ja peaaknale ei avalda see mingit mõju.

Loendi navigeerimine — Omadused ja tõlkeeditor

Klahv	Tegevus
↑ / ↓	Liigutab valikut ühe rea võrra üles / alla.
Page Up / Page Down	Kerib ühe ekraani võrra; samm kohandub akna kõrgusega.
Home / End	Hüppab esimesele / viimasele reale (viimane rida tuuakse täielikult ekraanile).
Enter	Omadused: valib esile tõstetud elemendi. Tõlkeeditor: asetab kursori rea sisestusväljale.
Tab / Shift+Tab	Omadused: järgmine / eelmine rida (mitte kunagi lipu peal). Tõlkeeditor (redigeerimise ajal): järgmine / eelmine tõlkeväli.

Lipuvõrk — aken „Riigi valik”

Klahv	Toiming
↑ ↓ ← → (või 8 2 4 6)	Liigutab valikuraami ruudustikus.
Page Up / Page Down	Kerib lippe ühe ekraani võrra.
Home / End	Hüppab esimese / viimase lipuni (viimane rida tuuakse täielikult ekraanile).
Tab / Shift+Tab	Järgmine / eelmine lipuke.
Enter	Kinnitab esile tõstetud riigi.
Esc	Sulgeb akna.

Lisa C — Sõnastik

Termin	Mõiste
FOMOD	Bethesda mängude standardne mod-installeri formaat, mis põhineb failidel info.xml ja ModuleConfig.xml.
Samm	Paigaldusviisardi leht, mis sisaldab ühte või mitut rühma.

Termin	Mõiste
Rühm	Valikutüüpi jagavate valikute (pluginite) kogum.
Plugin	Kasutajale pakutav valik, mis on seotud installitavate failidega.
Märke	Paigaldamise juhtimiseks kasutatav tingimusmärged (nimi = väärtuse paar).
Endonüüm	Riigi või keele nimi, nagu see on kirjutatud selles keeles.
ISO 639-3	Kolmetäheline keelekood, millega nimetatakse tõlke kaustu (nt fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Kolmetäheline riigikood (nt FRA, USA).
Juurkataloog	Töökataloog, mis sisaldab mod-faile ja loodud fomod-alamkataloogi.

Lisa D — Täielik FOMOD-näide

Käesolevas lisas tutvustatakse väljamõeldud, kuid täielikku projekti — „Dawnlight”, Skyrim Special Editioni valgustusmodifikatsiooni —, mis rakendab praktikas kõiki XIMOD Architecti võimalusi: vajalikud failid, mitu sammu, sammu nähtavuse tingimus, viis rühmatüüpi, viis valikutüüpi, tingimuslipud, dünaamiline valikutüüp (sõltuvusmustrid) ja tingimuslikud installimised. Allpool esitatud kaks faili moodustavad ühe projekti ja on esitatud sellisel kujul, nagu XIMOD need genereerib (lihtsustatud sisselõiked).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Näites käsitletud funktsioonid:

- **Nõutavad failid:** requiredInstallFiles(üks fail ja üks kaust).
- **1. samm:** rühm SelectAll(valik Required) ja SelectExactlyOne(valikud Recommended/Optional, res-lipuke).
- **2. samm:** rühm SelectAny(lipud „candles“ ja „moon“) ning valik SelectAtMostOne“.
- **3. samm:** nähtavuse tingimus (<visible>), seejärel rühm SelectAtLeastOnekoos valikuga „dynamic-type“ (dependencyType: Recommended, kui candles=On, NotUsable, kui fail puudub ja valikuga CouldBeUsable“.
- **Tingimuslikud installimised:** kaks mustrit (operaatorid Andja Or, lipu- ja failisõltuvused, seisundid Active/Inactive/Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qiconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>  
  </pattern>  
</patterns>  
</conditionalFileInstalls>  
</config>
```

Lisa E — Litsents ja autorid

XIMOD Architecti lähtekood levitatakse MIT-litsentsi alusel (© 2025–2026). Allpool loetletud kolmandate osapoolte komponendid säilitavad oma litsentsi; täielikud üksikasjad ja viited on esitatud rakendusega kaasas olevas failis THIRD-PARTY-NOTICES.

Komponent	Allikas	Litsents
XIMOD Architecti kood	—	MIT
Noto-fontid	Google Fonts / Noto projekt	SIL Open Font License 1.1
Lipud (SVG)	drapeauxdespays.fr	Litsentsitasuta (sh kaubanduslikuks kasutamiseks)
ISO 3166-1 alpha-3 riigikoodid	ISO — iso.org/obp	Vaba juurdepääs
ISO 639-3 keelekoodid	SIL — iso639-3.sil.org	Viitamine nõutav (vt allpool)
Rusti raamatukogud	crates.io ökosüsteem	MIT / Apache-2.0 (peamiselt)

ISO 639-3 viide: keelekoodid pärinevad veebisaidilt iso639-3.sil.org (allikas tuleb märkida). XIMODi poolt lisatud andmed – endonüümid, seotud kirjatüüp, riigi ja keele vastavused – ei kuulu ISO 639-3 standardi koosseisu ning standardi identifikaatoreid ei ole muudetud. Lisaks sellele ei tohi rakendus pakkuda mingit võimalust koodide täiskomplekti edasilevitamiseks.